

り、 $6n+3$ の式の値は3の倍数である。

[3] (方程式の応用)

- ① 絵の具(大)を a 個買うとすると、買う絵の具(大)の金額の合計は $1600円 \times a$ 個 $=1600a$ 円 また、絵の具(小)と絵の具(大)を合わせて20個買うから、買う絵の具(小)の個数は $(20-a)$ 個で、買う絵の具(小)の金額の合計は $1200円 \times (20-a)$ 個 $=1200(20-a)$ 円 金額の合計がちょうど30000円になるから、方程式は $1600a + 1200(20-a) = 30000$
- ② (1) 買うのは絵の具の本数 x 本は、買う絵の具の本数 y 本の2倍だから、 $x=2y$ …(i) 買うのは絵の金額の合計は $360円 \times x$ 本 $=360x$ 円、買う絵の具の金額の合計は $280円 \times y$ 本 $=280y$ 円、金額の合計がちょうど18000円になるから、 $360x + 280y = 18000$ …(ii)
- (2) (i)を(ii)に代入して、 $360 \times 2y + 280y = 18000$ $1000y = 18000$ $y = 18$ これを(i)に代入して、 $x = 2 \times 18 = 36$ よって、はけを36本、絵筆を18本買えばよい。

[4] (場合の数、確率)

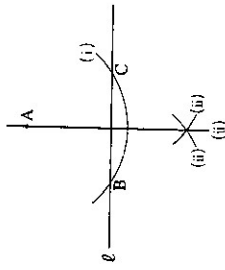
1つのさいころを投げるとき、全ての目の出方は6通り。このうち、出た目が3の倍数となるのは、3、6の2通り。よって、Aの起こる確率は $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。大小2つのさいころを同時に投げるとき、全ての目の出方は $6 \times 6 = 36$ 通り。例えば、大小2つのさいころを同時に投げて、出た目の数の和が9となるのは、(大、小)=(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)の4通りある。…① 同じように考えれば、出た目の数の和が3となるのは、(大、小)=(1, 2), (2, 1)の2通り、出た目の数の和が6となるのは、(大、小)=(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)の5通り、出た目の数の和が12となるのは、(大、小)=(6, 6)の1通りだから、出た目の数の和が3の倍数となる大小2つのさいころの目の出方は全部で $4+2+5+1=12$ 通り…② だから、Bの起こる確率は $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$ …③ 以上より、確率を考えるとAとBの起こりやすさは同じ…④ ということがわかる。

[5] (比例関数、関数とグラフ)

- ① (1) 線香は一定の割合で燃えるので、燃えた時間 x が2倍、3倍になると、燃えた長さ y も2倍、3倍になるから、 y は x に比例する。
- (2) y は x に比例するから、 x と y の関係は $y=ax$ …(i) と表せる。 $x=3$ (分間)のとき、 $y=1$ (cm)だから、これを(i)に代入して、 $1=a \times 3$ $a=\frac{1}{3}$ よって、 $y=\frac{1}{3}x$
- ② (1) x は燃えた時間、 y は燃えた長さだから、 x と y の関係は、 x が増加すると y も増加するグラフになるからウかエ。また、区間Aの左端から線香に火をつけ、区間A、P、Bの順に線香が燃えたから、 $0 \leq y \leq 10$ と $12 \leq y \leq 22$ でそれぞれ区間AとBが燃え、 $10 \leq y \leq 12$ で区間Pが燃えていることを表す。区間A、Bの直線の傾きは、 $\frac{y \text{の増加量}}{x \text{の増加量}} = \frac{1 \text{cm}}{3 \text{分}} = \frac{1}{3}$ 、区間Pの直線の傾きの割合は、 $\frac{y \text{の増加量}}{x \text{の増加量}} = \frac{1 \text{cm}}{4 \text{分}} = \frac{1}{4}$ だから、(区間Pの直線の傾き) $<$ (区間A、Bの直線の傾き)のグラフになるからウ。
- (2) 区間Pの長さ p を p cmとすると、区間Aの長さ $=$ 区間Bの長さ $= (12-p)$ cmだから、区間Aまたは区間Bが燃えるのかかる時間は、 $3 \text{分} \times (12-p) \text{cm} = 3(12-p) \text{分}$ 区間Pが燃えるのかかる時間は、 $4 \text{分} \times p \text{cm} = 4p \text{分}$ ちょうど60分間ですべて燃えるようにするには、 $3(12-p) \times 2 + 4p = 60$ $p=6$ 区間Pの長さを6cmにすればよい。

[6] (作図、相似の証明、線分の長さ)

- ① 次の(i)~(ii)の手順で作図する。(i) 点Aを中心として、直線 ℓ と交わるように円を描き、直線 ℓ との交点をB、Cとする。
- (ii) 2点B、Cを中心として、半径の等しい円を描き、その交点と点Aを通る直線を引き(点Aから直線 ℓ への垂線)。(ただし、解答用紙には2点B、Cの表記は不要である。)



- ② 2つの三角形の相似は、「2組の角がそれぞれ等しい」か、「2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい」ときにいえる。本証明は、「2組の角がそれぞれ等しい」をいうことで証明する。

1組目の等しい角は、仮定の「直線BCは直線DFと垂直に交わっている。」と「点Hは点Aから直線 ℓ にひいた垂線と直線 ℓ の交点である。」より $\angle CGD = \angle AHE = 90^\circ$ 2組目の等しい角は、仮定の「直線DCと直線 ℓ は平行である。」と「点Dを通り、線分AEに平行な直線と直線 ℓ の交点がFである。」すなわち、 $DC \parallel \ell$ と $DF \parallel AE$ より、平行線の錯角と同位角は等しいことから $\angle CDG = \angle DFE$ 、 $\angle DFE = \angle AEH$ より $\angle CDG = \angle AEH$ となる。

- ③ 直角三角形CDGで三平方の定理を用いると、 $CD = \sqrt{DG^2 + CG^2} = \sqrt{AB^2 + (BC-AD)^2} = \sqrt{6^2 + (9-7)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ $\triangle CDG$ の $\triangle AEH$ より、 $CG : AH = CD : AE$ $AH = \frac{CG \times AE}{CD} = \frac{(BC-AD) \times AE}{CD} = \frac{(9-7) \times 900}{2\sqrt{10}} = 90\sqrt{10}$ (cm)

<英語解答>

- 1 A (1) ウ (2) エ (3) イ B (1) ウ (2) ア C (1) (あ) 夫
(い) 2年 (2) (う) good time
- 2 ① (1) イ (2) ア ② (1) has (2) running ③ (1) イ エ
(2) ア、エ
- 3 ① イ ② When she heard about it ③ 3
- 4 ① Here ② Which ③ How
- 5 ① What time ② ア ③ イ ④ 3人で一緒に乗る
- 6 ① ウ ② エ ③ friend ④ (例)互いを理解するために他の人々と話す
⑤ tell his feelings ⑥ ア、ウ

<英語解説>

1 (リスニング)

放送台本の和訳は、28ページに掲載。

2 (語句の問題、言い換え・書き換え、語句補充(選択): 名詞、進行形、副詞、助動詞、未来)

- ① (1) ヒント: 食べ物の一種 ア パイオリン イ 卵(○) ウ ジーンズ エ 自転車
(2) ヒント: ある場所へ行くこと、たいてい速く離れた所。 ア 旅行する(○) イ 建てる
ウ 受け取る エ 練習する
- ② (1) サオリ: 私は箱の中に2枚のCDを持っています。/ カズキ: 彼女は箱の中に2枚のCDを持っています。主語が she (三人称単数)なので、have を has に換える。 (2) カズキ: その

少女は毎朝その通り沿いを走っています。／サオリ：その少女は今その通り沿いを走っているところだ。<be 動詞+ing>で「今～しているところだ」を表す現在進行形にすればよい。
running のつづりに注意する。

- ③ (1) 私はよく早く起きる。often 「よく、しばしば」／私は早く起きなければならぬ。
<must + 動詞の原形> 「～しなくてはならぬ」 (2) 彼女は(明日／来週)私たちと一緒に映画を見に行くでしょう。<will + 動詞の原形>で未来を表しているの、未来の時を表す tomorrow と next week が適当。

[3] (読解問題・エッセイ：絵を用いた問題、語句の問題(過去形)、文の挿入)

(全訳) (あ)これを見てください。これは私の宝物です。私はピアノを弾くのが好きです、でも私はたくさんの人の前で上手に弾くことができません。この前の11月、私は学園祭でピアノを弾くことになっていました。私はそのことについて姉と話しました。彼女はいつも私を助けてくれるのです。(い)彼女は私のことを聞いたとき、これを私に渡してくれました。彼女は言いました、「この写真があなたを助けてくれると思うわ」。学園祭で、私はこれを見て、とても上手に弾きました。私は弾き終えた後、とても(嬉しくて)ドキドキしました。この写真に写っている人たちは誰でしょう。そうです。私の家族です。私たちはこの写真の中で笑っています。聞いてくださってありがとうございます。

- ① 第1段落第2文目と第2段落参照。ユキの「宝物」は「家族の写真」が正解。全訳参照。
② 全訳参照。過去のことを言っているの、hears を過去形のheard にすればよい。
③ (問題文訳)私は弾き終えた後、とても(嬉しくて)ドキドキしました。全訳を参照し、文脈を読み取る。「弾き終えた後」と言っているの、3に入るのが適当。

[4] (会話文問題・語句補充(記述)、副詞、代名詞)

- ① あなたのペンを使ってもよろしいですか。／もちろん。はい。どうぞ。Here you are. 「はい、どうぞ」人に物を渡す時などの表現。
② 白と青、どちらが好きですか。／僕はこの青いのが好きです。これにします。Which do you like better A or B? 「AとB、どちらが好きですか」
③ 動物園へはどうやって行けばよいですか。／この通りに沿って行ってください。(そうすると)左側にありますよ。<How へ?> 「(手段や方法を聞くときに)どのように、どんな方法で～ですか」

[5] (会話文問題・表を用いた問題：語句補充(記述)、語句の解釈・指示語、日本語で答える問題)(全訳)

ショウタ：ケビン、楽しいかい。
ケビン：ああ、楽しいよ。次に乗る乗り物のことは何か考えてる？
ショウタ：ええと、お母さんは僕たちにこの遊園地を4時に出るように言ったよ。僕たちは夕食前には家に着かないといけないね。覚えてる？
ケビン：覚えてるよ。(あ)今何時だい、ショウタ。
ショウタ：今は3時20分だよ。次の乗り物が最後の1つになると思うよ。(ここを)出るまで(い)40分あるからね。
ケビン：ああ、分かった。それじゃあこの3つの乗り物には乗れないよね。僕は最後の1つは君とミカと一緒に乗りたいたいな。(3)これはどうだい？

ショウタ：君と僕は乗れるけど、ミカは乗れないよ。(僕たちは)身長制限のことを考えなくてはならないよ。彼女はちょうど125センチメートルなんだ。

ケビン：ああ、いけない。他のものにした方がいいね。

ショウタ：(え)これに乗ろう。定員を見てよ。一緒にこれに乗れるよ、ケビン！

ケビン：そうしよう(いいね)。行こう！

- ① What time is it now? で「今何時ですか」。ショウタの3番目の発言に注目、現在の時刻を答えている。
② ショウタの2番目と3番目の発言に注目。4時に遊園地を出なければならず、現在は3時20分なので、遊園地にいられる時間はあと40分。
③ 情報掲示板と全訳参照。ショウタの4番目の発言に注目。残り時間の40分以内で3人で乗ることができて、身長125センチメートルのミカが乗ることができないのは「急流下り」。
④ 全訳参照。ケビンの3番目の発言第3文目に注目。

[6] (長文読解問題・エッセイ：絵を用いた問題、語句補充(選択・記述)、日本語で答える問題、内容真偽)

(全訳) 私は5日間の職業体験でタクシース会社に行きました。私は営業所を掃除し、車を洗ったりして、そこで働くことについてたくさん学びました。私はヨシダさんという運転手に会いました。彼は私にとっても優しくしてくれて、大切なことを教えてくれました。

彼は私に聞きました、「英語を勉強するのは好きかい」。私はこう答えました、「そうでもありません。実は僕はなせ英語を勉強しなければいけないのか分からないのです」。彼は微笑んでこう言いました、「私も学生の時はそう思ったよ」。それから彼は私に話をしてくれました。

ヨシダさんの話

ある日、1人の外国人観光客が車で私のタクシースに乗って来ました。彼の名前はデビッドでした。彼は私に英語で話しかけ、日本語は全く話せませんでした。そこで私は英語を話してみようと思った。最初、彼は難しい言葉を使っていたので、私は彼の英語がよく分かりませんでした。そこで私はこう言いました、「私のために(あ)簡単な英語の言葉を使っていたいただけますか」。彼の手助けがあり、私は彼(が)言っていることを理解することができました。彼は私が案内したいいくつかの有名な場所を楽しんでくれました。私たちが彼のホテルに向かっている時、彼がこう言いました、「私は友だちに贈り物を買いたいのです。手伝ってもらえますか」。私は言いました、「いいですよ、私は良いお店を知っています」。私はいつも町中をまわっていますから、人気のある贈り物のお店をたくさん知っています。私はあるお菓子のお店の前に停め、彼はこの町で一番のお菓子を買いました。私は言いました、「あなたのお友だちはそのお菓子を気に入るでしょう」。

私たちが彼のホテルに着いた時、彼はこう言いました、「いろいろありがとうございました。それから彼は私に何か渡してくれました。それは彼が買ったお菓子でした。私はそれが私への贈り物だったことに驚きました。彼は、私は彼の(い)友だちだと思ってくれたのでした。私は感動して何か言いたいの思いましたが言えませんでした。私は英語で私の気持ちをどう伝えればよいのか分からなかったのです。私はそれを残念に思いました。それで私はもう1度英語を学び始めました。私の英語ももっと上手になったら、私はデビッドにもう1度会いたいと思います。

ヨシダさんの話は私の心を動かししました。私はそのことから(3)2つの大切なことについて学びました。ひとつは英語を話すことです。私は彼がもう1度デビッドに会えると思います。それが実現したとき、ヨシダさんは英語で(え)彼の気持ちを伝えるでしょう。

もう1つは、お互いに理解するために他の人と話そうとすることです。私は、ヨシダさんが一生

懸命そうしようとしてくれて、デイビッドはとても嬉しかったと思います。

私はヨシダさんのような人になって人々を幸せにしたいと思っています。

- ① 全訳参照。ア、イ、エは第1段落第2文目に職業体験でジュンがした仕事として書かれている。
本文中でジュンはデイビッドに会っていない。

- ② 空所(あ)直前の文に注目。はじめデイビッドが難しい言葉を使ったので、ヨシダさんは理解できなかった。とある。それに対して、空所(あ)は easy「簡単な、易しい」が適当。Could you ~?で「～してくださいませんか」(Can you ~?より丁寧な言い方)。

- ③ 全訳参照。「ヨシダさんの話」の中の第1段落最後から5文目のデイビッドの発言に注目。friend という語がある。

- ④ 第4段落第1文目参照。「2つの大切なこと」は第3段落第3文目のOne thing ~と第4段落第1文目 The other thing ~の文でそれぞれ説明されている。

- ⑤ 全訳及び「ヨシダさんの話」の中の第2段落第6文目参照。feelings「(ふつう複数形で)感情、気持ち」

- ⑥ ア ヨシダさんは、学生の時、なぜ英語を勉強しなくてはならないのか分からなかった(○)第2段落参照。イ デイビッドがタクシードに乗って来た時、ヨシダさんは全く英語を話そうとしなかった ウ ヨシダさんはデイビッドをいくつかの有名な場所に案内した(○)「ヨシダさんの話」の第1段落最後から6文目 エ ヨシダさんはデイビッドのためにお菓子のお店の前で車を止めなかった オ ヨシダさんはデイビッドのために贈り物を買った。

28年度英語 聞き取り検査

(放送台本)

問題A 次の質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- (1) What can you see on the desk?
(2) Who is the student showing a book?
(3) What month is it in the picture?

(英文の訳)

- (1) 机の上に何が見えますか?
答え：ウ コンピュータ。
(2) 本を見せている生徒は誰ですか?
答え：エ ヒロミ。
(3) 絵の中では何月ですか?
答え：イ 12月。

(放送台本)

問題B 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- (1) A: What's the matter, Susan? You look so sick.
B: I've had a stomachache since this morning.
A: That's too bad. Did you go to a doctor?
B: No, but I will go in the afternoon.
A: Oh, that's good. Take care.
Question: Did Susan go to a doctor in the morning?
(2) A: Nancy! I need your help.
B: What's your problem, Ken?
A: Have you seen my dictionary? I remember I used it at the city library yesterday, but I don't know where it is now.
B: Well, it may be in the library. I'll call the library and ask about it for you.
A: Thank you, Nancy.
Question: What is Ken's problem?

(英文の訳)

- (1) A: どうしたんだい、スーザン。とても具合が悪そうだけど。
B:今朝からずっと胃が痛いよ。
A: それは良くないね。医者には行ったの?
B: いいいえ、でも午後に行くつもりよ。
A: ああ、それがいいよ。お大事に。
質問: スーザンは午前中に医者に行ききましたか?
答え: ウ いいいえ、彼女は行きませんでした。
(2) A: ナンシー! 君の助けが必要なんだ。
B: どうしたの、ケン?
A: ほくの辞書を見なかった? 昨日、市の図書館で使ったのは覚えてるんだけど、今どこにあるかわからないんだ。
B: それなら、図書館にあるかもしれないわ。図書館に電話をして、辞書のことを尋ねてみるわね。

A: ありがとう、ナンシー。

質問: ケンの問題は何か?

答え: ア 彼は自分の辞書を見つけることができません。

(放送台本)

問題C 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

We met some foreign people and asked questions during our school trip. First, we met a woman. Her name was Mary. She and her son came to Japan to meet her husband living in Tokyo. They enjoyed staying with him for three weeks. She said they wanted to visit Kyoto.

Next, we asked a young man, Jimmy. He was there with his friend. They came to

Japan together two years ago, to study at a university. He wants to visit Hokkaido. They were all friendly. Asking questions in English was very difficult, but I had a good time with foreign people.

【英文の訳】

私たちは修学旅行中に何人かの外国人に会い、インタビューをしました。最初に、私たちはある女性に会いました。彼女の名前はメアリーです。彼女と彼女の息子さんとは東京に住んでいる旦那様に会いに日本へ来ました。彼らは3週間を一緒に過ごして楽しみました。彼女は京都を訪れたいと話していました。

次に、私たちはジミーという若者にインタビューをしました。彼は友達と一緒にいました。彼は2年前、大学で学ぶために一緒に日本へ来ました。彼は北海道を訪れたいと考えています。

彼らは皆、友好的でした。英語でインタビューをすることは大変難しかったのですが、私は海外の人々と楽しい時間を過ごしました。

(2)の訳：英語でのインタビューは大変難しいことでしたが、アヤコは海外の人々と(う)楽しい時間を過ごしました。

<国語解答>

- ① (1) いど(む) (2) すいこう(する) (3) 借(りる) (4) 温厚
② (1) ウ (2) エ (3) ア (4) (一)石(二)鳥 (2) エ ⑤ ウ
⑥ 大きく
② ① 低頭 ② 望郷のものの悲しさ ③ (1) ア (2) エ
③ ① A (2) D ② X 楽しく優しく和気あいあい Y 怖気づいて
④ ウ ④ (例)発言する順番が回ってきた ⑤ イ ⑥ 思わず ⑦ エ
④ ① エ ② ウ ③ ア ④ イ、オ ⑤ 油 ⑥ 日常的に接したり目撃したりする ⑦ A 歯止め B 情報や知識を操作して推論する ⑧ イ

<国語解説>

- ① (知識問題)漢字の読み書き、熟語、ことわざ・慣用句、文と文節、敬語
① (1) 音読みは「チヨウ」。熟語は「挑戦」など。(2) 「遂行」は、仕事や任務をやりとげること。(3) 音読みは「シャク」。熟語は「借用」など。(4) 「温厚」は、穏やかで優しい人柄のこと。
② (1) 傍線部は「効」。ア「新聞」、イ「傍聴」、ウ「効率」、エ「利益」。(2) 傍線部は「納」。ア「治療」、イ「収録」、ウ「修理」、エ「納得」。
③ 単独で文節を作るのは「自立語」。「付属語」は、単独では文節を作れない単語。活用し、述語になるものは「用言」といい、動詞、形容詞、形容動詞のこと。「体言」は、名詞のこと。
④ (1) 「一石二鳥」は、一つのことから二つの効果や利益を得ること。(2) 「蚊蜂取らず」は、同時に複数のものをねらって、結局何も得られないことのとえ。
⑤ ウ「召し上がる」は、尊敬語なので、身内の動作に使うのは誤り。正しくは謙譲語「いただく」

く」を用いた表現。

- ⑥ 「彼女／は／歩いて／いる／兄／に／大きく／手／を／振つ／た」と分けられる。

② (漢詩、論説文—主題・表題、内容吟味)

<口語訳> 寝床には明るい月の光。これは地上に降りた霜かと疑うほどだ。頭を上げて山にかか

る月を眺めていると、(だんだんと)頭が下がりがふさふさのことを思う。

① うつむくとは、頭を下げることである。書き下し文の「頭を低れて」がそれにあたる。したがって、漢詩中の「低頭」が抜き出せる。

② 漢詩全体を「望郷のものの悲しさ」が包んでいると述べている。

③ (1) 李白は、「名月の光」を「地上の霜」かと思つたと詠んでいる。一方、坂上是則は、里に降る「白雪」が「有明の月」かと思うほどだと詠んでいる。(2) 「普遍的」は、広くいきたっている様子をいう。

③ (小説文—情景・心情、内容吟味、文脈把握、脱文・脱語補充、語句の意味)

① (1) 最初の試合で、「ほら行くよ」という表現について質疑が行われている際、「作者の真名が拳手をした」とあるので、真名の作品はAだとわかる。(2) 二試合目で、「髪のかい」と冷たさ」という表現について質疑が行われている際、「作者の舊」とあり、舊の作品はDだとわかる。

② X 「自分たちが今まで俳句を味わってきたときの」雰囲気を表す言葉がふさわしいので、「楽しく優しく和気あいあい」の部分が抜き出せる。Y 「楽しく優しく和気あいあい」とした雰囲気がないと感じた瑞穂は、内心で「怖気づいて」いる。

③ 「拍子抜け」は、はりあいがなくなることという。

④ ポールの投げ合いは、会話のやりとりとたとえてよく使われる。トーコが長く発言したことにに対し、相手の返答はあっさりしたもので、発言の順番がすぐに回ってきてしまったことをたとえているのである。

⑤ 直後で「句全体に動きがない」と指摘されているので、生き生きと活動していることを表す「躍動感」があてはまる。

⑥ 「無意識」という言葉を手掛かりにし、「思わず」というほぼ同じ意味の言葉が始まる一文を見つける。熱心になっていることが「体を乗り出」すという行動から読み取れる。

⑦ トーコは、最初の試合でも次の試合でも、「いい句」「表現がいい」など、句をはめることをしているのだから、エが選べる。

④ (論説文—内容吟味、接続語の問題、筆順・画数・部首・熟語、ことわざ・慣用句、書写)

① 「枕」のへんはきへん。したがって、エが正解。

② 二段落後に、「船頭が棹をさして川底を突けば、さらに速度が上がって勢いよく進む」とある。

③ 船頭の動きを思い浮かべる理由として、船頭が操船しているのを見られるのが観光地の急流下りくらいであることに、流れに棹さすことが多くないということを付け加えているのだから、⑤は「しかも」がふさわしい。落語を引き合いに高い技術を持った船頭が昔は多かったことを述べた後に、「さお」の表記についての話題に移っているの、④は「なお」が入る。

④ 「人力」と、イ「野郎」、オ「鉄塔」は、上の漢字が下の漢字を修飾しているという構成。ア「寒冷」は、似た意味の漢字を組み立てたもの。ウ「日照」は、上の漢字が主語、下の漢字が熟語という構成。エ「潜水」は、下の漢字が上の漢字の補語になっている構成。